

Deadlocks — Sistemas Operacionais

O que é Deadlock?

Deadlock ocorre quando processos ficam esperando indefinidamente por recursos retidos uns pelos outros.

4 Condições de Coffman:

1. Exclusão Mútua: recurso usado por apenas 1 processo.
2. Hold and Wait: processo retém recurso aguardando outro.
3. No Preemption: recurso não pode ser retirado forçadamente.
4. Espera Circular: ciclo de espera entre processos.

Estratégias:

Prevenção: negar uma das 4 condições.

Esquiva: Algoritmo do Banqueiro (Dijkstra) — manter estado seguro.

Deteção: detectar ciclos no grafo de recursos e recuperar.

Simulado:

Q1: Cite as 4 condições de Coffman.

Q2: O que é estado seguro no Algoritmo do Banqueiro?

Q3: Diferença entre prevenção e esquiva de deadlock?

Gabarito:

1. Exclusão mútua, hold & wait, no preemption, espera circular.
2. Existe sequência onde todos os processos terminam com recursos disponíveis.
3. Prevenção: estática, nega condição. Esquiva: dinâmica, avalia cada req.